

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

Module I : Le Monde Vivant — Origine de nouveaux allèles

Cette fiche vise à consolider les connaissances sur l'origine moléculaire et chromosomique des anomalies génétiques, et à déconstruire les idées reçues par l'argumentation scientifique.

EXERCICE 1 Vocabulaire et types de mutations

1. Complétez le tableau ci-dessous en reliant chaque type de mutation à sa définition et à son échelle d'action.

Type de mutation	Définition	Échelle
Mutation génique		
Mutation chromosomique		

2. Parmi les propositions suivantes, cochez celle(s) qui correspondent à une mutation génique :

- ☐ Perte d'un fragment de chromosome.
- ☐ Substitution d'une base azotée dans un gène.
- ☐ Changement du nombre de chromosomes.
- ☐ Inversion d'un segment chromosomique.
- ☐ Insertion d'un nucléotide dans une séquence codante.

EXERCICE 2 Identification d'anomalies géniques par analyse de séquences

On compare un extrait de la séquence codante de l'allèle normal (A^N) et de l'allèle muté (A^M) du gène de la β -globine (gène *HBB*) chez l'homme.

Allèle Normal (A^N) : 5'-... CCT GAG GAG ...-3'

Allèle Muté (A^M) : 5'-... CCT GTG GAG ...-3'

- Repérez la modification nucléotidique survenue (indiquez la position et les bases concernées).
- En utilisant le code génétique (fourni en annexe si nécessaire), déterminez la conséquence de cette mutation sur la séquence d'acides aminés (codons 6 et 7).
- Nommez l'anomalie génique ainsi caractérisée et précisez son mode de transmission héréditaire.

EXERCICE 3 Anomalies chromosomiques : analyse de caryotypes

On observe trois caryotypes humains (représentés schématiquement par la formule chromosomique) :

- Caryotype 1 : 46,XX
- Caryotype 2 : 47,XX,+21
- Caryotype 3 : 47,XXY

1. Pour chaque caryotype, indiquez le nombre total de chromosomes et la constitution des chromosomes sexuels.
2. Identifiez le syndrome associé aux caryotypes 2 et 3 (noms usuels).
3. Quel type d'erreur méiotique (non-disjonction) est à l'origine du caryotype 2 ? Précisez la phase (Méiose I ou II) et le gamète impliqué (ovocyte ou spermatozoïde) si l'on sait que l'erreur est maternelle.

EXERCICE 4 Vrai / Faux Justifié : Préjugés et réalités scientifiques

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse par un argument scientifique (1 phrase maximum).

1. « La drépanocytose est une maladie "raciale" qui ne touche que les Noirs. »
2. « Un couple d'individus sains (phénotype normal) peut avoir un enfant atteint de mucoviscidose. »
3. « La trisomie 21 est toujours héréditaire : elle se transmet obligatoirement d'un parent porteur à l'enfant. »
4. « Les anomalies chromosomiques (comme le syndrome de Turner) sont causées par des fautes commises par la mère pendant la grossesse (alimentation, stress). »
5. « Le brassage allélique (croisement, assortiment indépendant, fécondation) crée de nouveaux allèles. »

EXERCICE 5 Calcul de probabilité et conseil génétique

La phénylcétonurie (PKU) est une maladie autosomique récessive. Un couple, tous deux hétérozygotes pour le gène *PAH* ($A^N A^M$), souhaite avoir un enfant.

1. Déterminez la probabilité (en pourcentage) que leur premier enfant soit atteint (phénotype malade).
2. Si leur premier enfant est atteint, quelle est la probabilité que le deuxième enfant le soit aussi ? Justifiez.

3. Expliquez pourquoi le conseil génétique permet de lutter contre la stigmatisation des familles concernées.

EXERCICE 6 Synthèse argumentée : Éradiquer les préjugés

À partir de l'ensemble de vos connaissances sur l'origine des anomalies (mutations géniques, accidents méiotiques, brassage), rédigez un court paragraphe (5 à 6 lignes) expliquant pourquoi l'apparition d'un caractère nouveau ou d'une anomalie dans une famille n'est jamais la "faute" d'un des parents, mais résulte de mécanismes biologiques aléatoires et universels.